Semana 9

Modelos de especificación UML: datos y función

Subtemas 10.1 y 10.2 — ER, clases UML, DFD y diagramas de actividad con casos del PFC

Unidad 3: Especificación de Requisitos (ERS)

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Modelo ER (30 min)

Chen/Crow Foot · mapeo a clases UML · RF desde entidades

2

Clases UML (20 min)

Diagrama de clases dominio · operaciones derivadas

3

DFD (30 min)

Niveles 0 y 1 · depósitos = entidades ER · RF desde procesos

4

Actividades UML (20 min)

Carriles fork/join/decisión · RF desde acciones

5

PE-9 (60 min)

ER + DFD N0/N1 + actividades para sistema de mascotas a domicilio

Modelo ER — fuente de requisitos de datos

Notaciones ER

Chen: entidades en rectángulo, atributos en elipse, relaciones en rombo

Crow's Foot: notación UML-compatible, más compacta para ERS

Cardinalidad: (1,1) (1,N) (N,M) — cada una genera RF de validación

Entidad débil: existe solo si existe su entidad propietaria (genera RF de integridad)

De ER a RF

Cada entidad → RF de registro/modificación/consulta/eliminación

Cada relación N:M → tabla intermedia → RF de gestión de la relación

Cada atributo obligatorio → RF de validación "SHALL not be null"

Cada cardinalidad máxima → RF de restricción "SHALL not exceed N"

DFD — Diagrama de Flujo de Datos en IR

DFD NIVEL 0 (contexto): el sistema como caja negra con todas sus entidades externas y flujos

DFD NIVEL 1: explosión del sistema en sus procesos principales (3–9 procesos)

DFD NIVEL 2+: cada proceso del nivel 1 se detalla (para sistemas grandes)

Depósito de datos en DFD = entidad del ER (consistencia obligatoria)

Proceso en DFD = función del sistema → genera RF ("El sistema SHALL [proceso]")

> El DFD no muestra secuencia ni control de flujo — para eso está el diagrama de actividad

Diagramas de actividad UML — RF de comportamiento

CARRILES (swimlanes): cada carril representa un actor — las acciones del sistema van en el carril "Sistema"

FORK/JOIN: ejecución paralela — genera RF de concurrencia o de coordinación

NODO DE DECISIÓN (diamond): condición → genera RF de validación con ramas alternatives

SEÑALES: comunicación entre carriles — genera RF de notificación

Cada acción en el carril "Sistema" del diagrama de actividad = al menos un RF del ERS

Mapa síntesis — Semana 9

10.1 ER	Chen/Crow Foot; mapeo a clases UML; RF desde entidades	ER completo del PFC + diagrama de clases UML
10.2 DFD	Nivel 0 y 1; DFD esencial; depósitos = entidades ER	DFD N0 + N1 del proceso principal del PFC
10.2 Actividades	Carriles, fork/join, decisiones, señales; RF desde acciones	Diagrama actividades del proceso clave del PFC

Los modelos de datos y función son mapas: no dicen cómo construir el sistema, sino qué debe saber y qué debe hacer.

PRÓXIMO PASO

Semana 10: modelos de comportamiento — statecharts, autómatas finitos e interrelaciones entre modelos